3B. Una forma de obtener Cl_2 gaseoso en el laboratorio es adicionar ácido clorhídrico sobre dióxido de manganeso sólido, produciéndose la siguiente reacción:

$$HCl(ac) + MnO_2(s) \rightarrow Cl_2(g) + MnCl_2(ac) + H_2O(l)$$

a) Ajuste la reacción molecular por el método del ion-electrón.

b) Si se han obtenido 10,3 L de $Cl_2(g)$ a una temperatura de 22 °C y una presión de 0,99 atm, ¿cuál ha sido el rendimiento de la reacción si se han empleado 47,5 g de MnO_2 en exceso de HCl?

Datos: R= 0,082 atm·L·mol^{-1}·K^{-1}; Masas atómicas relativas: O= 16; Cl= 35,5; Mn= 55

PREGUNTA 4.- (1,5 puntos). Responda la cuestión 4A y SOLO DOS apartados de la cuestión 4B.